

הרצאה 11, 11.6.26

הערה 1: ר"ע העצמה

$$T_f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n =$$
$$= f(x_0) + f'(x_0)(x-x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2 + \dots$$

וכן

$$T_f(x_0) = f(x_0)$$

מסווג כערך טיפוס של פונקציה
בה x_0

הערה 2: תהי $x \in \mathbb{R}$ כל

$$T_f(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} \underbrace{\sum_{n=0}^N \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!} (x-x_0)^n}_{T_N(x)} = \lim_{N \rightarrow \infty} T_N(x)$$

וכן $f(x) = T_f(x)$ כל פונקציה קיימת

$$f(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} T_N(x) \quad \text{לפיכך} \quad \lim_{N \rightarrow \infty} T_N(x)$$

$$\text{נ"כ} \quad f(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} T_N(x) \quad , \quad \square \quad \text{נ"ל}$$

$$\lim_{N \rightarrow \infty} R_N(x) = \lim_{N \rightarrow \infty} (f(x) - T_N(x)) = f(x) - \lim_{N \rightarrow \infty} T_N(x) = 0$$

הערה 3: נשפט 1.8 נ"ל נ"ל

ע"כ נ"ל $x < x_0$. במקרה זה, $x < c < x_0$

(במקום $x_0 < c < x$ ה"ל נ"ל נ"ל)

משפט 1: $x \in \mathbb{R}$ ו

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^n}{n!} = 0$$

הוכחה: שינוי ה"ל $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ מתכנס בהמשך

ו $x \in \mathbb{R}$ מתא' הכח'

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|^n}{n!} = 0$$

$x \in \mathbb{R}$

88 משפט 2:

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

הוכחה: באופן כללי עבור $f(x) = \sin x$ נבחר $x_0 = 0$ כאן

$$T_f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

עבור $x \in \mathbb{R}$ נראה כי $f(x) = T_f(x)$

נראה כי ההפרש בין f ל- T_f עבור $x \in \mathbb{R}$ הוא מספיק קטן

כלומר $\lim_{N \rightarrow \infty} |R_N(x)| = 0$ לכל x , נראה כי

עבור $x \neq 0$ נבחר $0 < c < x$ נראה כי

קיימת c בין x ל-0 (כלומר $x < c < 0$)

$$0 \leq |R_N(x)| = \frac{|f^{(N+1)}(c)|}{(N+1)!} |x|^{N+1} \leq \frac{|x|^{N+1}}{(N+1)!}$$

$\downarrow N \rightarrow \infty$

$\downarrow$

0

משפט 3: $\S 8$, $x \in \mathbb{R}$

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n}}{(2n)!}$$

הוכחה: באותו האופן. 

משקל 1: תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ פונק' המציינת פסגות

ותהי $x_0 \in \mathbb{R}$ נניח שקיים $K > 0$ כך ש
 $n \in \mathbb{N}$ ו $x \in \mathbb{R}$ מתקיים

$$f(x) = T_f(x) \quad \forall x \quad |f^{(n)}(x)| \leq K$$

תוצאה 1: נניח בפונק' המציינת

$$x \in \mathbb{R} \quad f(x) = \sin x + \cos(2.5x)$$

האכילו את הפונקציה הזו:

$$f(x) = T_f(x) \quad x \in \mathbb{R} \quad \text{באשר} \quad T_f(x)$$

$$x_0 = \frac{\pi}{4} \quad \text{היחסית ל-} f \quad \text{סביבה}$$

$$f(x_0) = T_f(x_0) \quad \text{כי} \quad \text{באשית ברור}$$

$$\text{ה' } x \neq x_0 \quad \text{נאמר כי} \quad \lim_{N \rightarrow \infty} |R_N(x)| = 0 \quad \text{אם ורק אם}$$

$f \in C^\infty$ $f^{(N+1)}(c)$ δ $x_0 - \delta < x < x_0 + \delta$

$$R_N(x) = \frac{f^{(N+1)}(c)}{(N+1)!} (x-x_0)^{N+1}$$

$n \in \mathbb{N}$ $\delta = 0.5$ $\alpha = 2.5$ $n \rightarrow \infty$

$$|[\cos(\alpha x)]^{(n)}| \leq \alpha^n$$

$$|\cos(\alpha x)| \leq 1$$

$$|\sin(\alpha x)| \leq 1$$

$$0 \leq |R_N(x)| = \frac{|f^{(N+1)}(c)|}{(N+1)!} |x-x_0|^{N+1} \leq \frac{1 + \alpha^{N+1}}{(N+1)!} |x-x_0|^{N+1}$$

$$\leq \frac{2 \cdot \alpha^{N+1}}{(N+1)!} |x-x_0|^{N+1} = 2 \cdot \frac{|\alpha(x-x_0)|^{N+1}}{(N+1)!}$$

↓
0

$$\lim_{N \rightarrow \infty} |R_N(x)| = 0$$

$\delta = 0.5$ $n \rightarrow \infty$



הערה: יהי $n, m \in \mathbb{N}$. יהי $\emptyset \neq D \subseteq \mathbb{R}^n$

ותהי $\vec{F}: D \rightarrow \mathbb{R}^m$.

(i) הערך של $\vec{F}$ מוגדר בנקודה

$$G_{\vec{F}} = \left\{ \begin{pmatrix} \vec{x} \\ \vec{F}(\vec{x}) \end{pmatrix} : \vec{x} \in D \right\} \subseteq \mathbb{R}^{n+m}$$

(ii) התמונה של $\vec{F}$ מוגדרת בנקודה

$$\text{Im } \vec{F} = \{ \vec{F}(\vec{x}) : \vec{x} \in D \} \subseteq \mathbb{R}^m$$

הערה: יהי $\vec{x}_0 \in \mathbb{R}^n$ ותהי $\vec{F}$ פונקציה המוגדרת

בסביבה מנקבת של $\vec{x}_0$. יהי $\vec{L} \in \mathbb{R}^m$. נאמר כי

$\vec{L}$ הוא גבול של $\vec{F}$ ב- $\vec{x}_0$, אם

$$\vec{L} = \lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{x}_0} \vec{F}(\vec{x})$$

כלומר $\forall \epsilon > 0 \exists \delta > 0$ כך

$$\|\vec{F}(\vec{x}) - \vec{L}\| < \epsilon \quad \text{מיה"מ} \quad 0 < \|\vec{x} - \vec{x}_0\| < \delta$$

$$\|\vec{x}\| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}$$

כאשר

הערה 4:

11.11 -8 877 Δ-7 111'5N . 1 2.42

$\nabla \cdot \vec{v} = -\frac{1}{c_s^2} \frac{\partial \phi}{\partial t}$

ס'תראה 'פנסה פ'תולנה ו sk (Δ -)

Δ -ה l_k -ה ∇ פונקציה

ע"ס אלוהי הנהיגה. (א"ל"ע $\pm, \cdot, \div$ יח'ק'ל
 הנהיגה (א"ל"ע)

היכר 5

8/1 1081 $\vec{F}(\vec{x}) \in \mathbb{R}^m$, $\vec{x} \in D$ 88 5/c

2/10/88

$$\vec{F}(\vec{x}) = \begin{pmatrix} F_1(\vec{x}) \\ \vdots \\ F_m(\vec{x}) \end{pmatrix}$$

$$\mathbb{R}^n \text{ - } N \text{ ' } p/q \text{ } \& \text{ } / \circ 8 . F_1, \dots, F_m : D \rightarrow \mathbb{R} \text{ } \sim k \circ$$

$\mathbb{R}^{-\delta} \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ is a linear map from $\mathbb{R}^n$ to $\mathbb{R}^n$ - δ

הכרחי: $\vec{F}$ תהיה כח צר $\vec{X}_0$ מ/כ

$$\lim_{\vec{x} \rightarrow \vec{x}_0} \vec{F}(\vec{x}) = \vec{F}(\vec{x}_0)$$

שאלה/תשובה:

יש נתון $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ כפיפה (1)

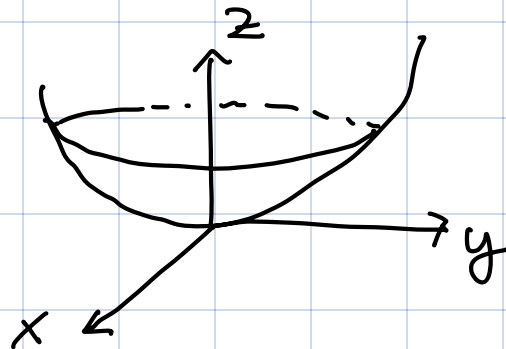
סג $F\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right) = x^2 + y^2$

נבדוק

(i) $F\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 2 \end{smallmatrix}\right) = 5$

(ii) F רציפה

(iii) $\lim_{\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right) \rightarrow \left(\begin{smallmatrix} 1 \\ 3 \end{smallmatrix}\right)} F\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right) = 10$



יש נתון $F: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ כפיפה (2)

סג $F\left(\begin{smallmatrix} x \\ y \end{smallmatrix}\right) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ a & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

נבדוק F רציפה ב $(x, y) \neq (0, 0)$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ x=y}} F(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{2x^2} = \frac{1}{2}$$

$$\lim_{\substack{(x,y) \rightarrow (0,0) \\ y=-x}} F(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{-x^2}{2x^2} = -\frac{1}{2}$$

$$\text{לכן } \lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} F(x,y) \text{ לא קיים}$$

$\alpha \in \mathbb{R}$ זהו נקודה ב- $(0,0)$ ו- α הוא

הערך של F בנקודה.

